МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Условия в Python

Студент
гр. БИН-26-03 _____ К. А. Осмоловский

Преподаватель _____ М. В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

В первом задании требуется получить на вход два вещественных числа, обозначающих текущую и желаемую температуру соответственно. Затем, согласно правилам, приведённым в таблице 1 требуется вывести режим работы.

Таблица 1 – Соответствие режимов работы

Условие	Результат
Текущая температура выше желаемой	Охлаждение
Текущая температура ниже желаемой	Нагрев
Температуры равны	Выключен

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 1.

```
current_temp = float(input())
wanted_temp = float(input())

if current_temp > wanted_temp:
    print("Охлаждение")
elif current_temp < wanted_temp:
    print("Нагрев")
else:
    print("Выключен")
```

Рисунок 1 – Текст программы для первого задания

Программа получает на вход ввод и преобразует его к двум вещественным числам. Затем числа сраниваются и программа совершает вывод в соответствии с таблицей 1.

1.2 Задание 2

Во втором задании требуется на вход получить одно вещественное число, означающее стоимость билета, и одно целое число, означающее возраст пассажира. После получения входных данных их необходимо проверить на валидность: возраст должен находиться в диапазоне от 0 до 120 включительно, а стоимость должна быть положительной. Затем, если данные корректны, требуется рассчитать цену, согласно таблице 2. Результат требуется вывести с двумя цифрами после десятичной точки.

Таблица 2 – Возрастные коэфициенты

Возраст	Доля базовой стоимости
От 0 до 5 лет	0%

Окончание таблицы 2

Возраст	Доля базовой стоимости
От 6 до 17 лет	50%
От 18 до 59 лет	100%
От 60 до 120 лет	70%

Текст программы для второго задания представлен на рисунке 2.

```
ticket_cost = float(input())
age = int(input())

if ticket_cost <= 0 and ( age > 120 or age < 0):
    print("Ошибка")
else:
    if age <= 5:
        coeffed_ticket_cost = 0
    elif 17 >= age >= 6:
        coeffed_ticket_cost = ticket_cost * 0.5
    elif 18 >= age >= 59:
        coeffed_ticket_cost = ticket_cost
    else:
        coeffed_ticket_cost = ticket_cost * 0.7


    print(f"Стоимость: {coeffed_ticket_cost:.2f} руб")
```

Рисунок 2 – Текст программы для второго задания

Программа получает на ввод две строки и преобразует их к вещественному и целому числу. Затем проверяются условия корректности ввода - если стоимость билета не является положительной или возраст выходит за рамки обозначенного диапозона, то выводится сообщение об ошибке. В противном случае согласно таблице 2 расчитывается новая стоимость билета и выводится на экран.

1.3 Задание 3

В третьем задании требуется определить положение точки по двум её координатам. Для этого в качестве входных данных требуется получить два вещественных числа, означающиъ абсциссу и ординату точки, а затем определить положение точки по таблице 3.

Таблица 3 – Положение точки

Условие	Результат
Обе координаты равны нулю	Начало координат
Только y равен нулю	Ось X
Только x равен нулю	Ось Y
x и y положительные	I четверть
x отрицательный, y положительный	II четверть
x и y отрицательные	III четверть
x положительный, y отрицательный	IV четверть

Текст программы для третьего задания представлен на рисунке 3.

```
x = float(input())
y = float(input())

if not x and not y:
    print("Начало координат")
elif x and not y:
    print("Ось X")
elif not x and y:
    print("Ось Y")
elif x > 0 and y > 0:
    print("I четверть")
elif x < 0 and y > 0:
    print("II четверть")
elif x < 0 and y < 0:
    print("III четверть")
else:
    print("IV четверть")
```

Рисунок 3 – Текст программы для третьего задания

Программа получает на ввод две строки и преобразует их в вещественные числа. Затем, с помощью условных операторов выполняется сравнение координат согласно с таблицей 3.

1.4 Задание 4

В четвёртом задании требуется определить, существет ли треугольник и к какому виду треугольников он относится по заданным длинам сторон. Для этого требуется получить на вход три целых числа, означающих длины каждой стороны треугольника. Затем проверить неотрицательность этих сторон и неравенство треугольника. Если вышеперечисленные условия соблюдены, то требуется определить, является треугольник равносторонним, равнобедренным или разносторонним.

Текст программы для четвёртого задания представлен на рисунке 4.

```
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())

if (a < 0) or (b < 0) or (c < 0) or (a > b+c) or (b > a+c) or (c > a+b):
    print("Треугольник не существует")
else:
    if a == b and a == c:
        print("Равносторонний")
    elif (a == b) ^ (a == c) ^ (b == c):
        print("Равнобедренный")
    else:
        print("Разносторонний")
```

Рисунок 4 – Текст программы для четвёртого задания

Программа получает на вход три строки и преобразует их в целые числа. Затем выполняется проверка неотрицательности каждой стороны и неравенство треугольника - длина ни одной стороны не может быть больше суммы длин двух других. Если условия не выполняются, то выводится сообщение о несуществовании трегуольника. Если выполняется, то осуществляется следующий блок проверок - сначала проверяется, равны ли длины трёх сторон, и если они

равны, то выводится сообщение о том, что треугольник равносторонний. Затем выполняется проверка на равнобедренность с помощью операции исключающее или для всех пар сторон. Это условие будет ложным, если все стороны разные и истинным, если истинна одна из пар или три пары. Но так как равенство трёх пар означает равностороннесть, что уже было проверено до этого, то остаётся только равнобедренность. Если все вышеперечисленные условия не были выполнены, то выводится сообщение о том, что треугольник разносторонний.

1.5 Задание 5

В пятом задании требуется определить, является ли заданный год високосным. Для этого требуется на вход получить целое число, и выяснить, находится ли оно в диапазоне, обозначенным условием. Затем требуется проверить, делится ли год на 400, либо делится ли он на 4, но не на 100 и вывести соответсвующий результат.

Текст программы для пятого задания представлен на рисунке 5.

```
year = int(input())

if year < 1 or year > 9999:
    print("Ошибка")
else:
    if (year % 400 == 0) or (year % 4 == 0 and year % 100 != 0):
        print("Високосный")
    else:
        print("Невисокосный")
```

Рисунок 5 – Текст программы для пятого задания

Программа получает на вход строку и преобразует её в целое число. Затем проверяется корректность введённых данных - если введённое число не попадает в заданный условием диапазон, то выводится сообщение об ошибке. Если данные корректны, то проверяется их делимость на числа 400, 4 и не делимость на 100 с помощью операции деление числа по модулю. Для числа, удовлетворяющего условиям, выводится сообщение о том, что год является високосным. В противном случае выводится сообщение о том, что год невисокосный.